FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

CARGA ELÉCTRICA EN ORGANISMOS VIVOS

Parte 2

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS



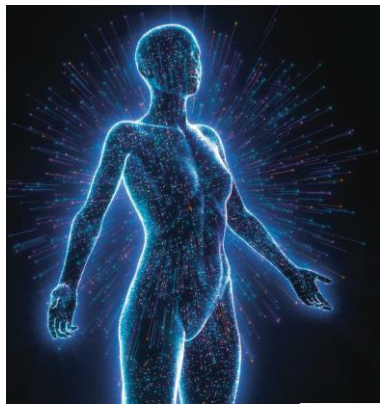
EQUIPOS QUE MIDEN SEÑALES ELÉCTRICAS

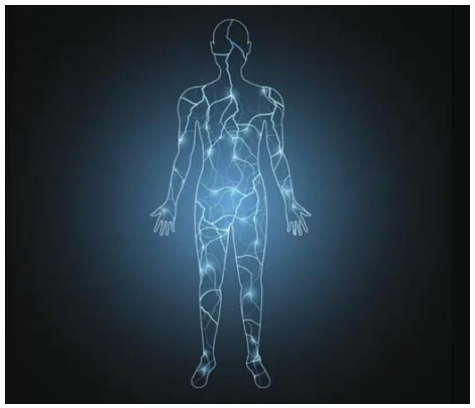
BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS

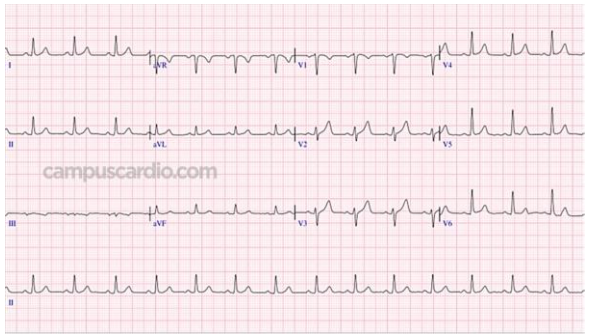
Corrientes eléctricas en humanos

Corrientes eléctricas y voltajes débiles (del orden de 1 mV) sobre la piel

Se pueden registrar en electrocardiogramas, electroencefalogramas y electromiogramas









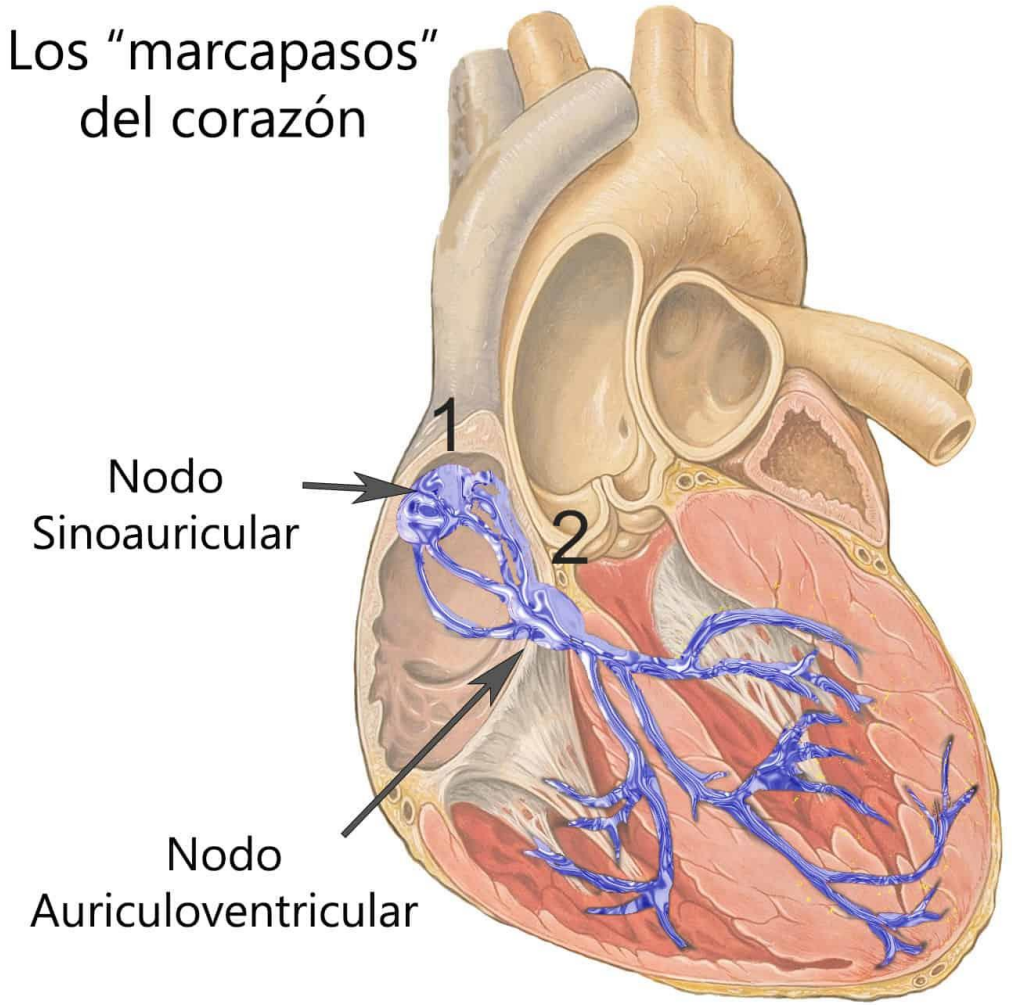
https://www.youtube.com/watch?v=k7Q6lnHW0c8&ab_channel=TEDxTalks

Corazón

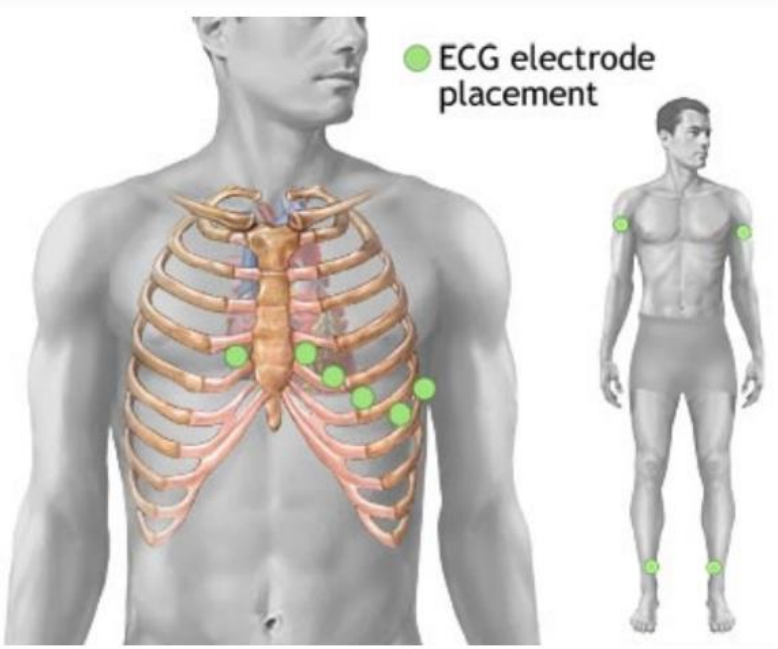
El corazón funciona con un sistema eléctrico, **el impulso eléctrico** generado **es transmitido** a lo largo de su estructura.

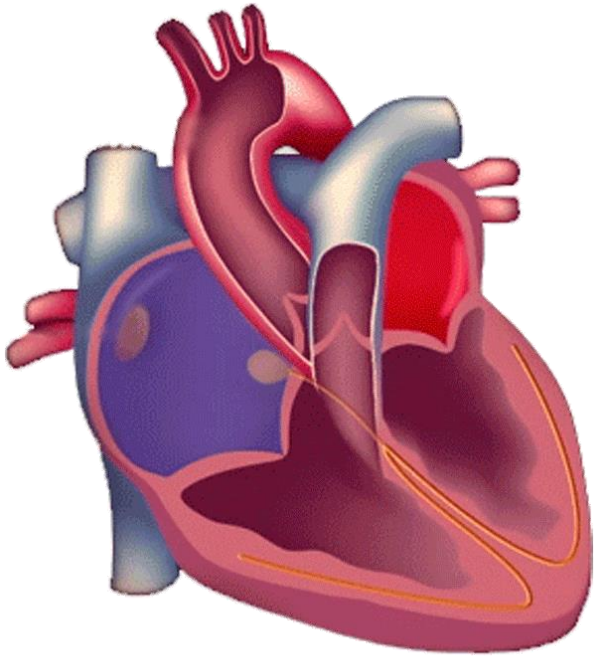
Este sistema **permite la contracción** de las cavidades, generando el bombeo de la sangre al resto del cuerpo.

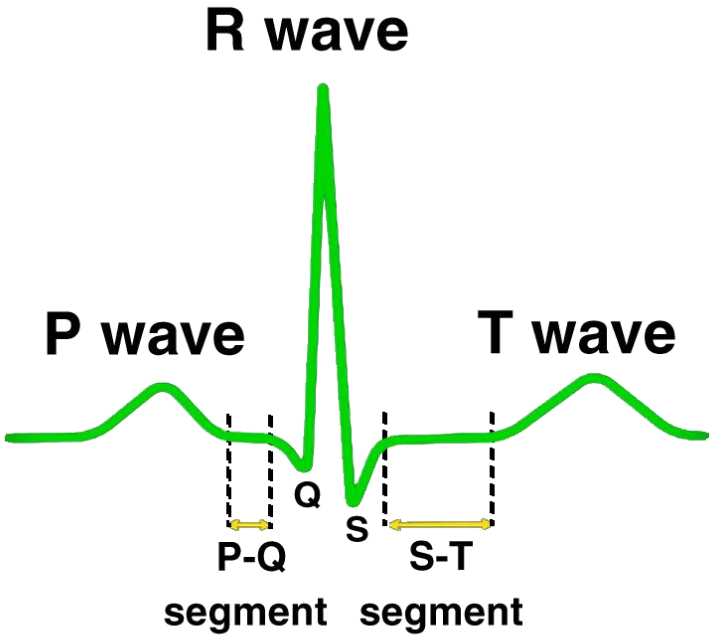
En reposo, el corazón se contrae entre 60 y 140 veces por minuto, según la edad. Determinando el ritmo cardiaco



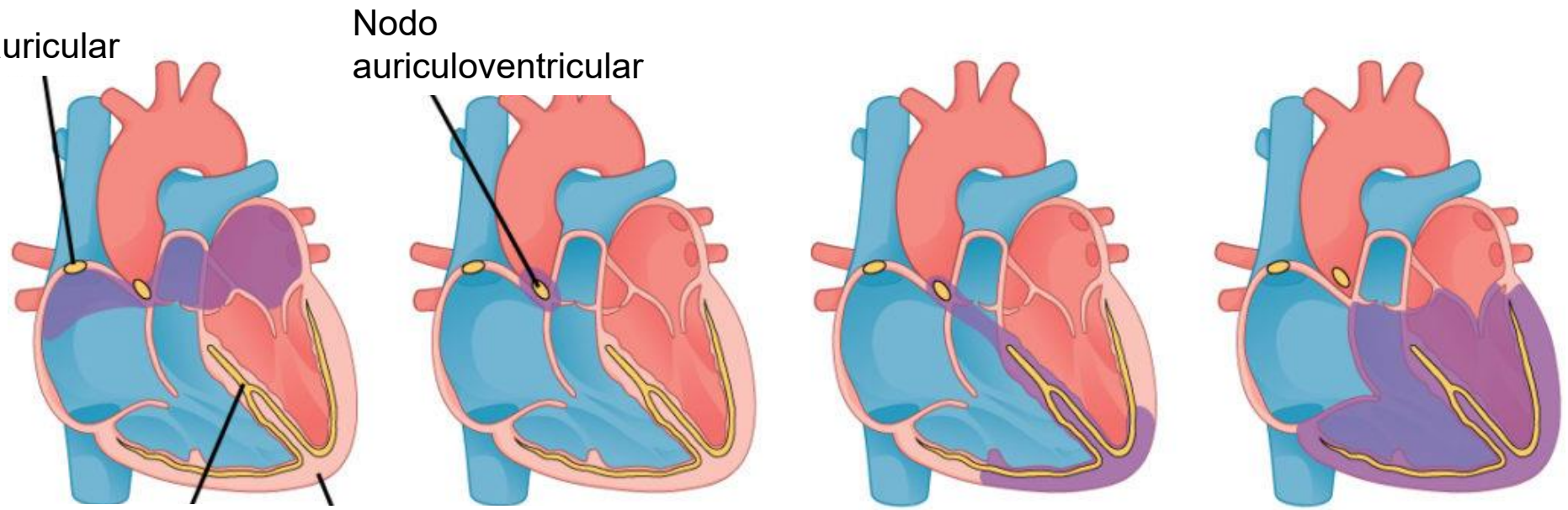
Electrocardiograma







Electrocardiograma y ciclo cardiaco





Un impulso eléctrico viaja desde el nodo auricular a las paredes de la aurícula causando su contracción

El impulso llega al nodo auriculoventricular (retraso de 0.1 s)

El impulso es transportado hasta el ápice del corazón

La señal se reparte a través del ventrículo, causando su contracción

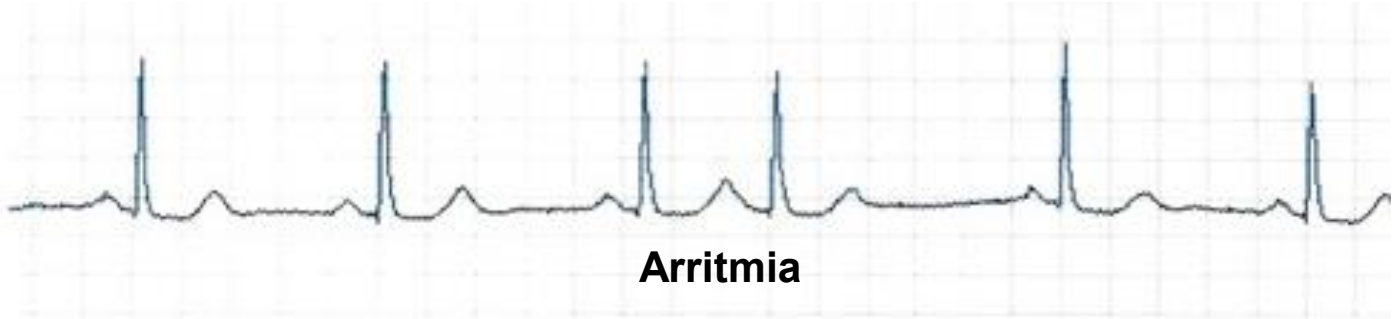
Corazón y electrocardiograma



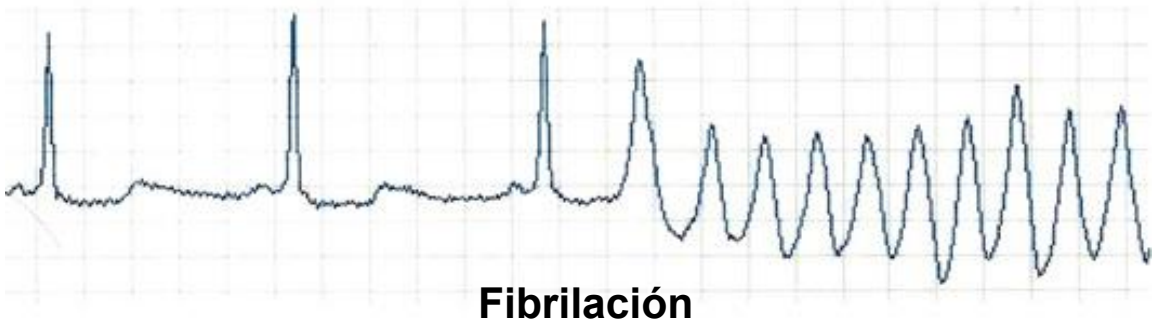
https://www.youtube.com/watch?v=2v7T-O2CWWk

Electrocardiograma
Arritmias





Arritmia



Fibrilación



Pausa sinusal

Electromiograma

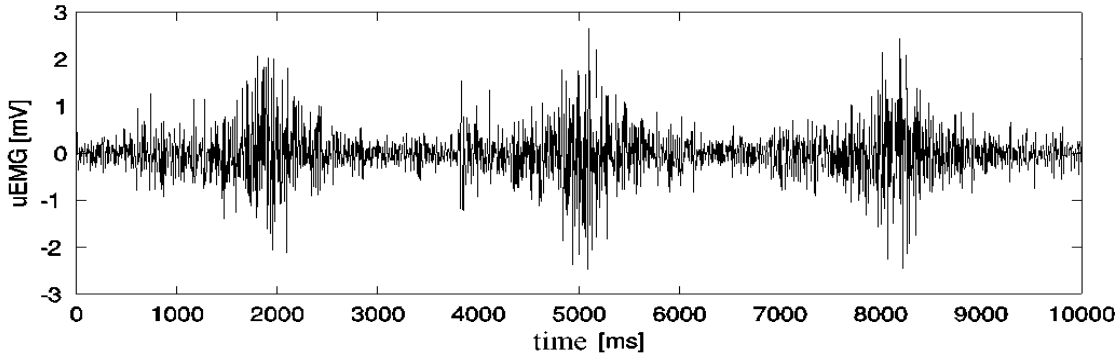
Se insertan electrodos en el musculo a estudiar. Se mide el impulso eléctrico generado durante la contracción

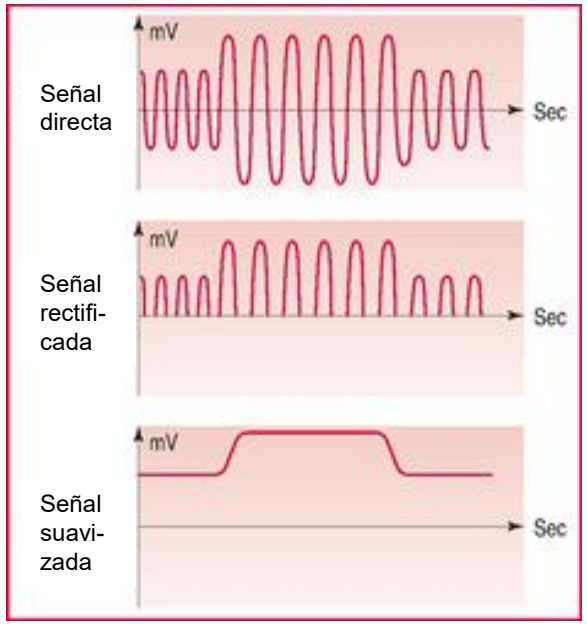
Es un método invasivo que puede llegar a ser doloroso.

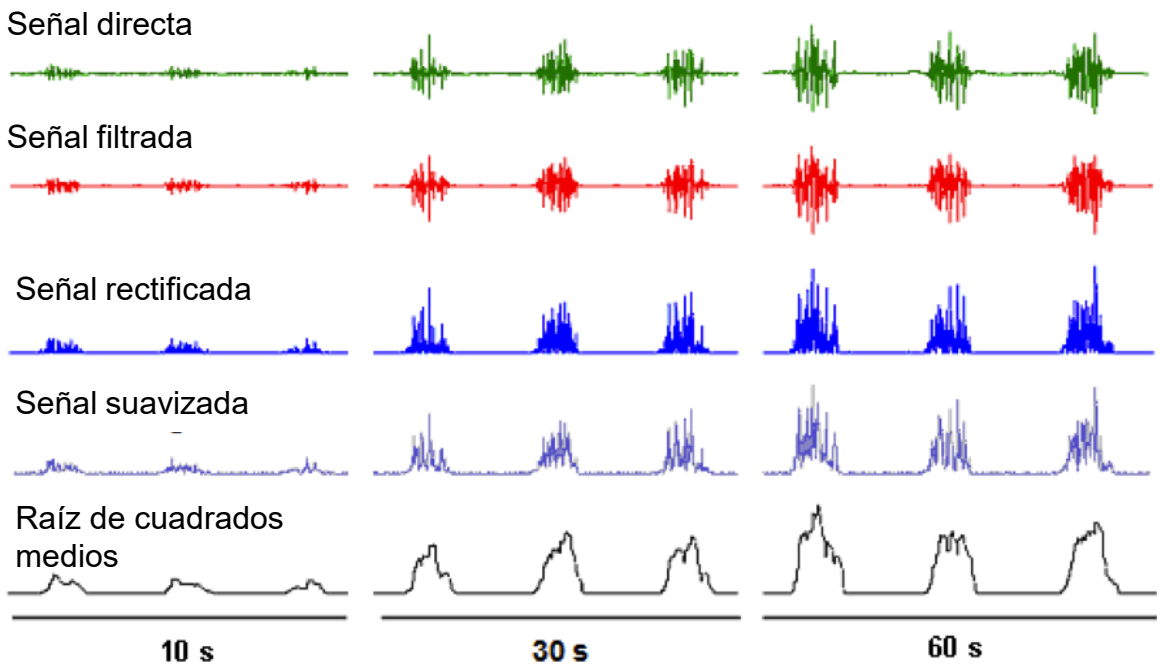
Permite detectar la actividad muscular y se usa para el diagnóstico de enfermedades neuromusculares



Músculos y electromiograma







Estudios de músculos que intervienen en el vuelo

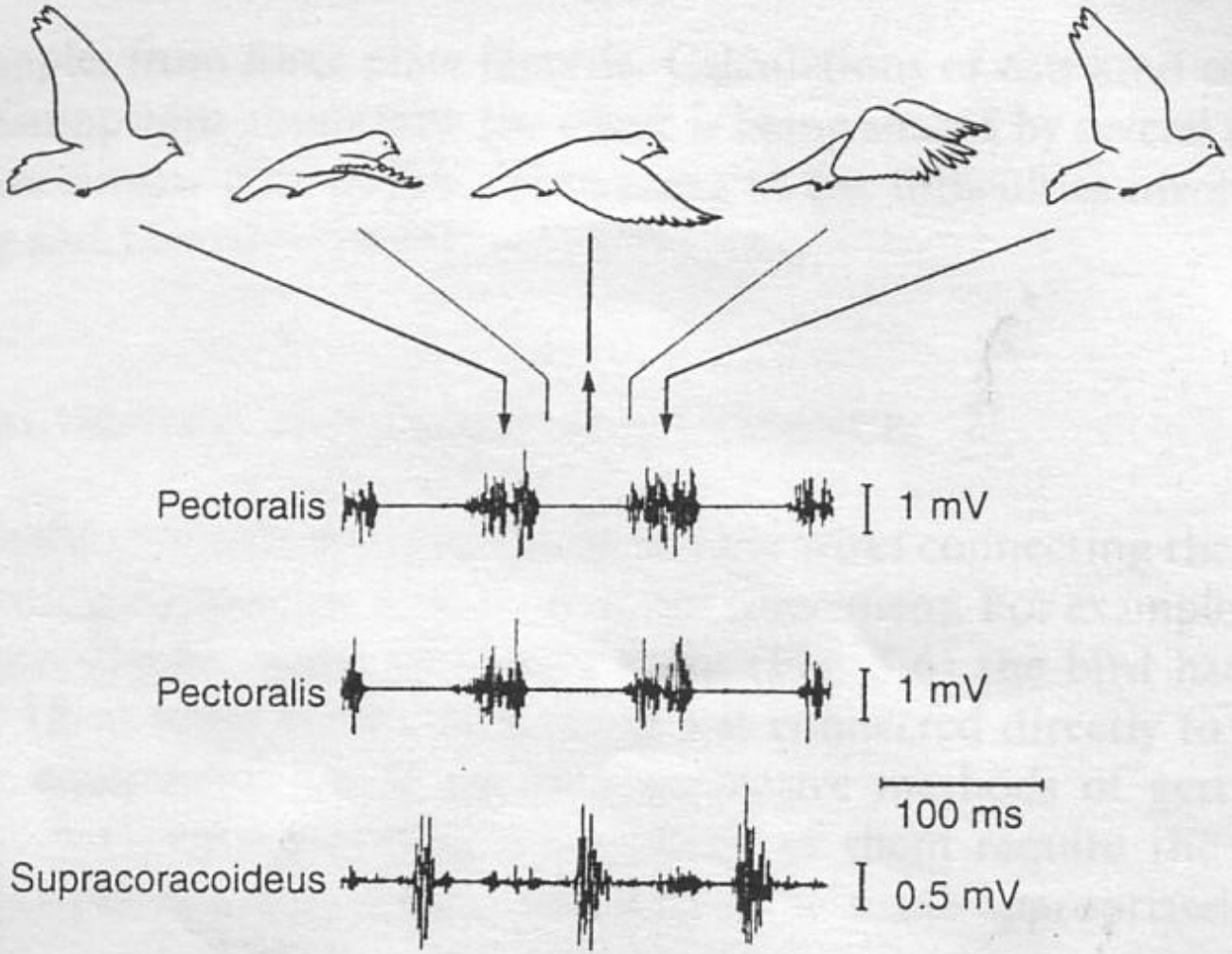
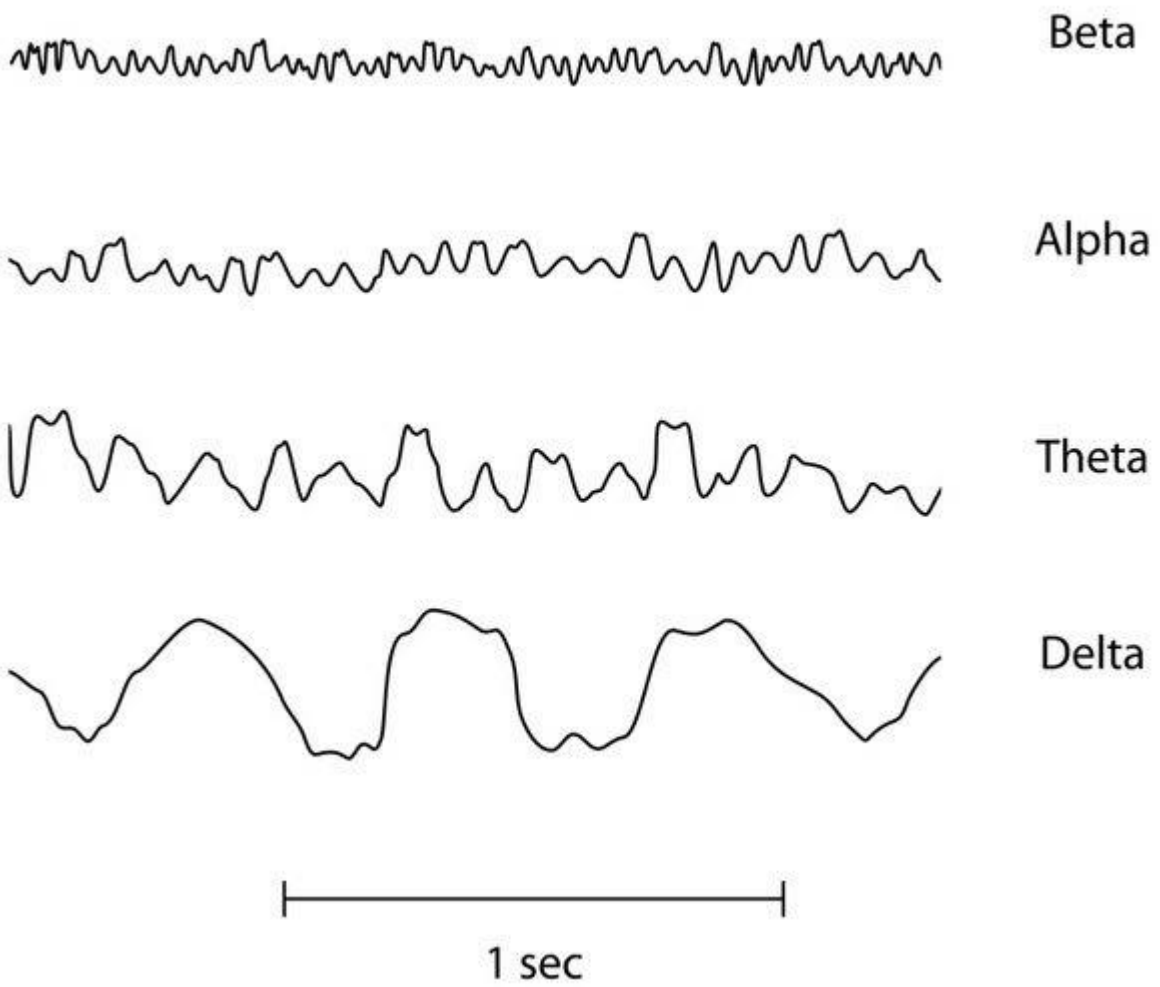


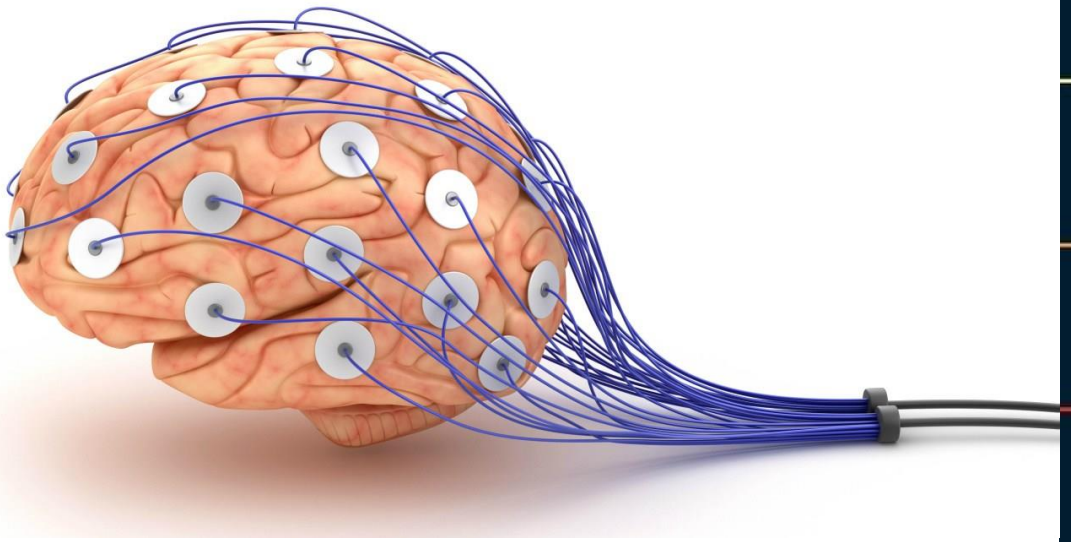
Fig. 5.6. Electromyographic records from the principal wing muscles of a flying pigeon (*Columba livia*). The outlines above, drawn from film taken simultaneously, show the stages of the wing beat cycle corresponding to selected points on the record. From Dial et al. (1988).

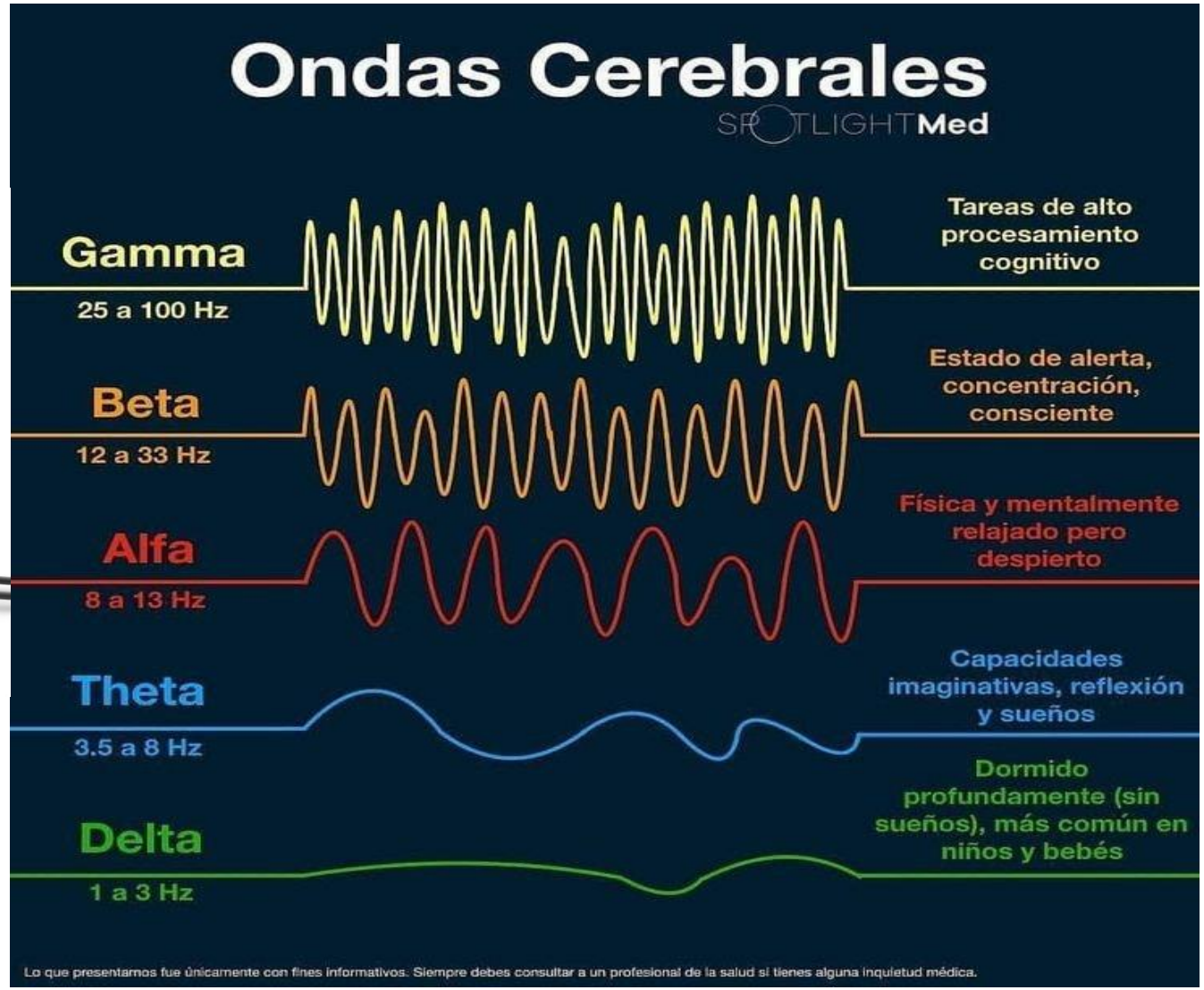
Electroencefalograma



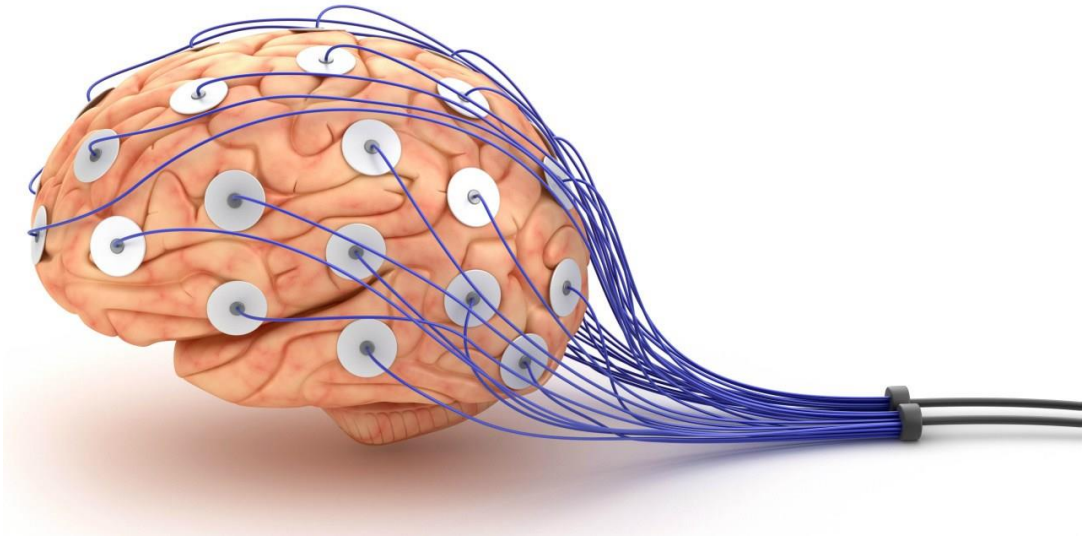


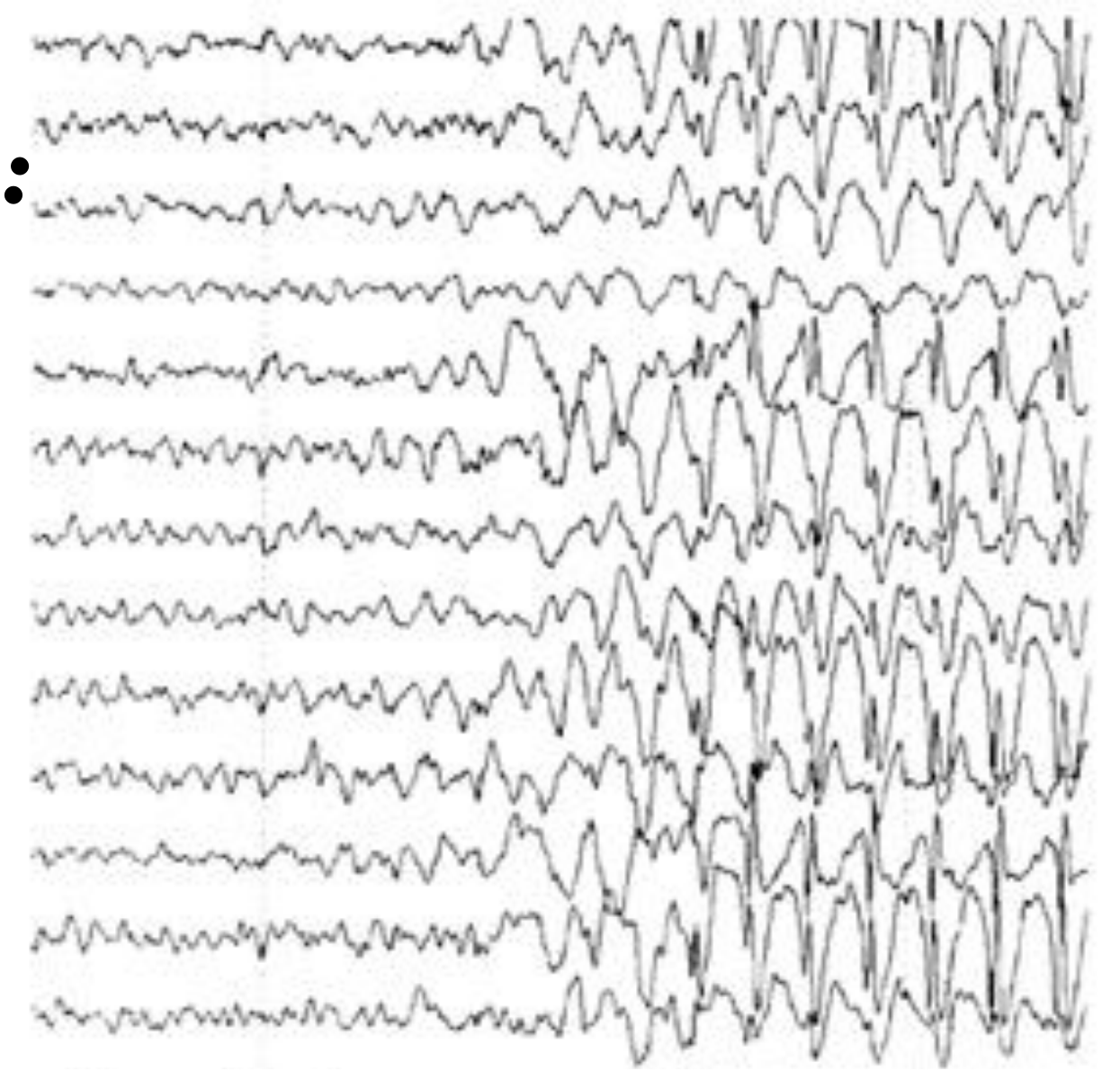
Cerebro y electroencefalograma





Cerebro y electroencefalograma: Crisis epilépticas





Ondas cerebrales normales durante el sueño

Ondas cerebrales durante crisis epiléptica

Predicción de ataques epilépticos

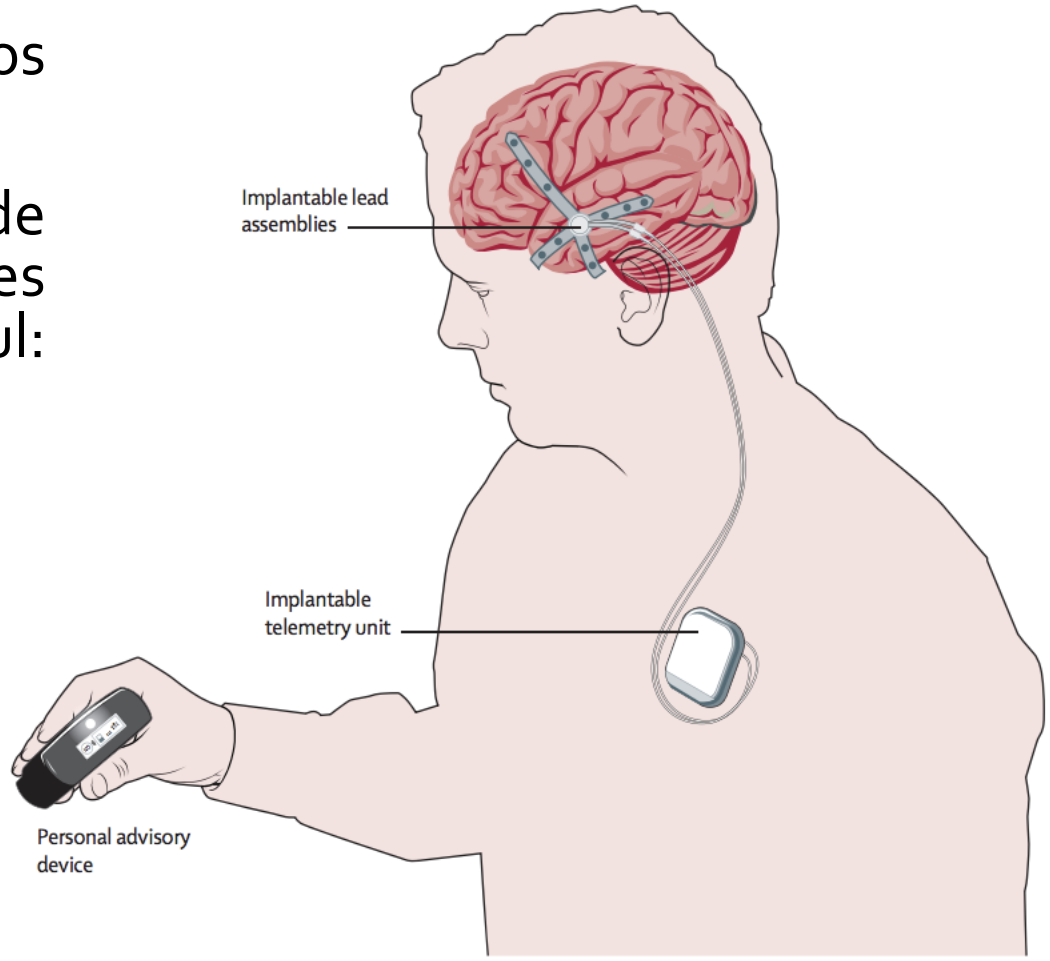
Técnicas de *deep learning* para analizar datos de encefalogramas (implante)

Conexión a dispositivo con alertas de probabilidad de ataque en las siguientes horas (rojo: alta, blanca: moderada, azul: baja)

Otros dispositivos que detectan ataques epilépticos y alertan a cuidadores



empatica

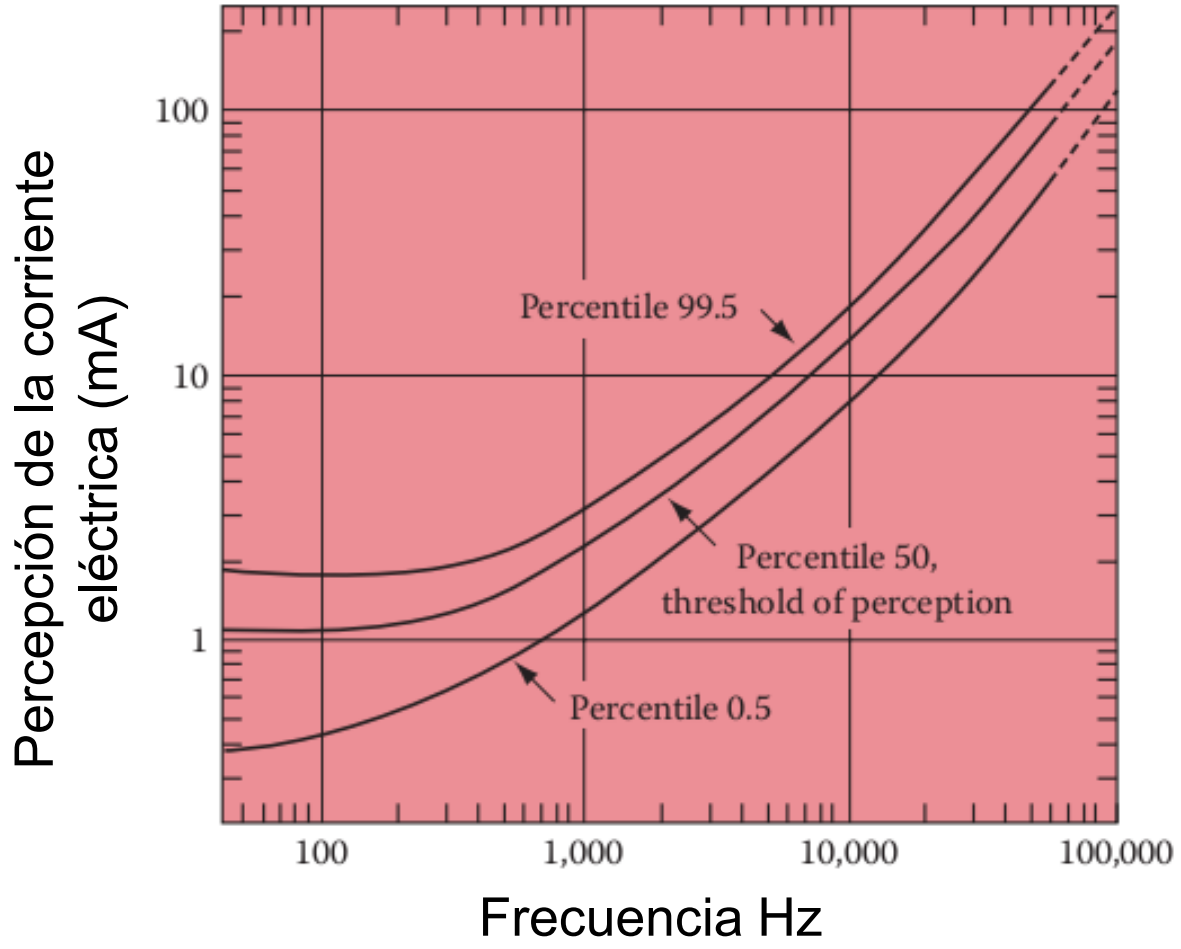


Cook et al., (2013)

EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN LOS ORGANISMOS

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS

Sensación de corriente eléctrica según frecuencia



La percepción de la corriente eléctrica aplicada a la piel depende de su intensidad y de su frecuencia. La percepción varía de individuo a individuo.

En el gráfico de umbrales de percepción, se ve que un 5% de la población siente la corriente a bajas intensidades y bajas frecuencias; un 50% de la población percibe la corriente con intensidades mayores para una misma frecuencia y que un 99.5% la percibe definitivamente cuando la relación intensidad-frecuencia es la curva superior.

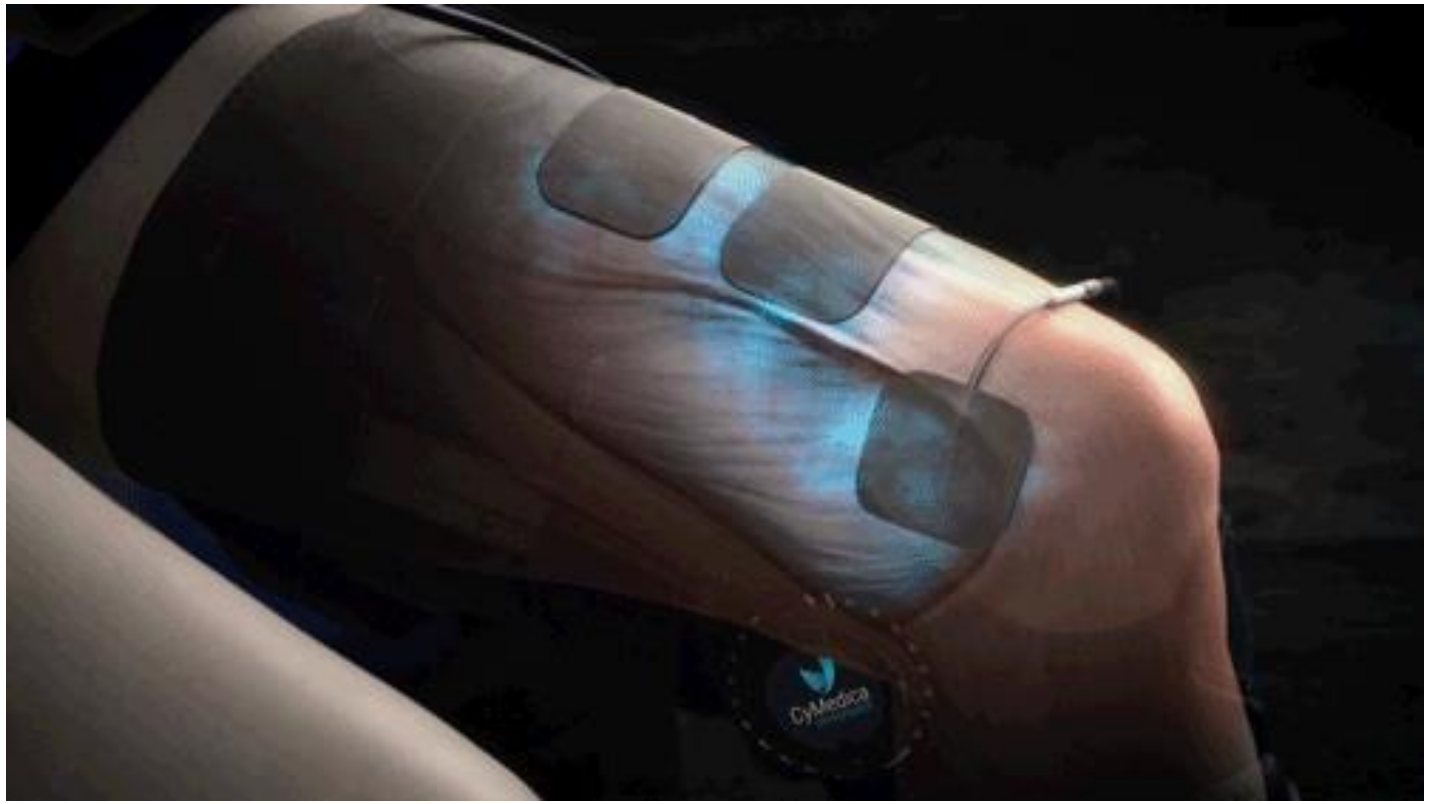
Efectos del choque eléctrico según voltaje a 60 Hz

Physical Effects of Electrical Shock at 60 Hz

Current Value	Effects
Macroshock (external electrodes)	
0–500 μA	No sensation
0.5–2 mA	Sensation threshold
2–10 mA	Pain becomes objectionable; muscle contraction
5–25 mA	Current becomes more painful; mechanical injury, due to powerful muscle contractions; heart and respiratory functions unaffected (let-go current limit, where it becomes impossible to release contact, occurs at about 16 mA)
25–100 mA	Respiratory paralysis
100–3000 mA	Ventricular fibrillation and subsequent death unless cardiac resuscitation follows promptly
Above 3000 mA	Cardiac standstill resulting from depolarization of entire heart muscle; severe tissue destruction by heating
Microshock (internal electrodes)	
0–10 μA	Safe for a normal heart
10–800 μA	Ventricular fibrillation threshold

Source: Kantrovitz, P., *Instrum. Technol.*, 6, 35, 1972. With permission.

Electroestimulación muscular





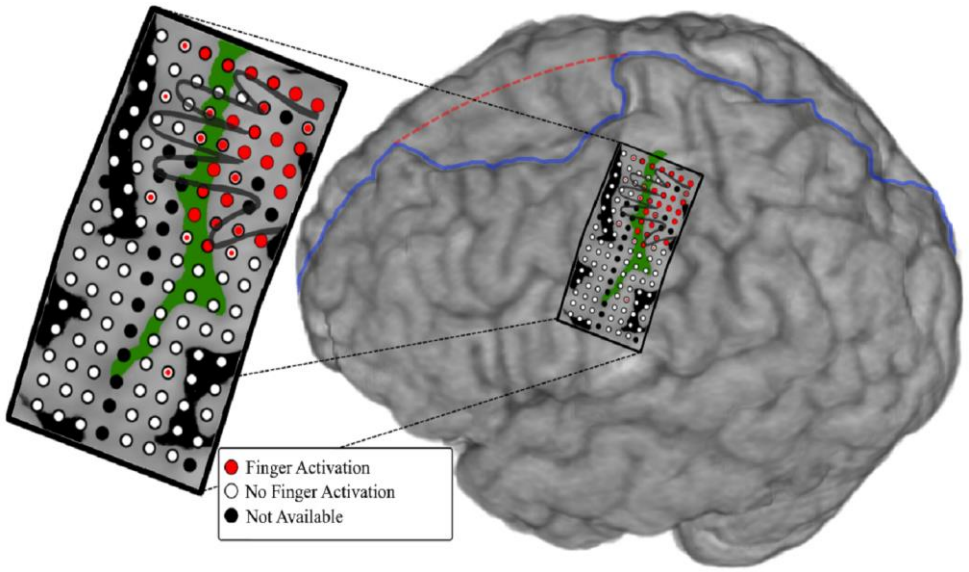
PRÓTESIS E IMPLANTES

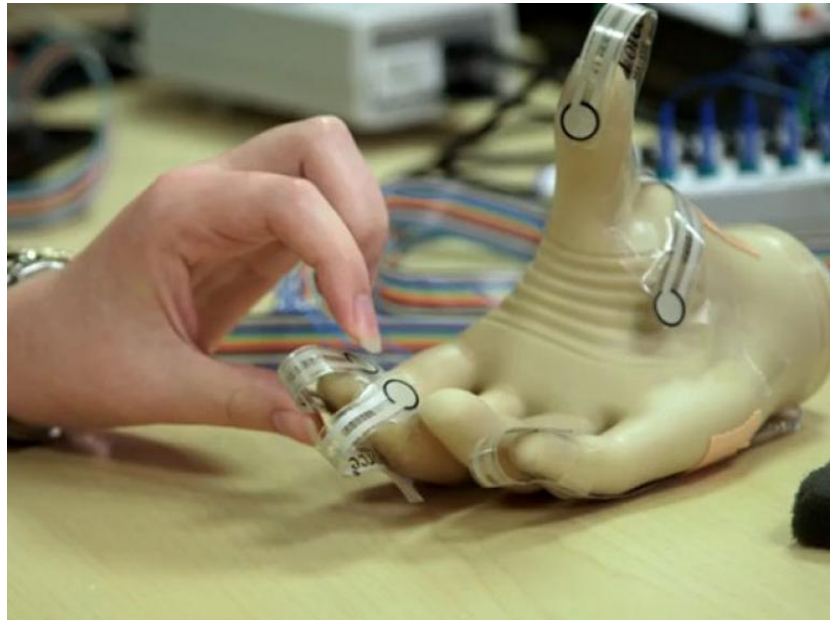
BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS

Recordatorio: Nuevas Prótesis

- Una matriz de electrodos se implanta en las áreas que controlan el movimiento en el cerebro, sirviendo como una interfaz que permite reconocer las señales y así mover la prótesis con la mente.

- Otro diseño permite sentir el “tacto” mediante el uso de un programa informático que detecta el roce entre la prótesis y la superficie y los traduce a señales eléctricas que son trasportadas a los músculos





Precauciones diseño implantes

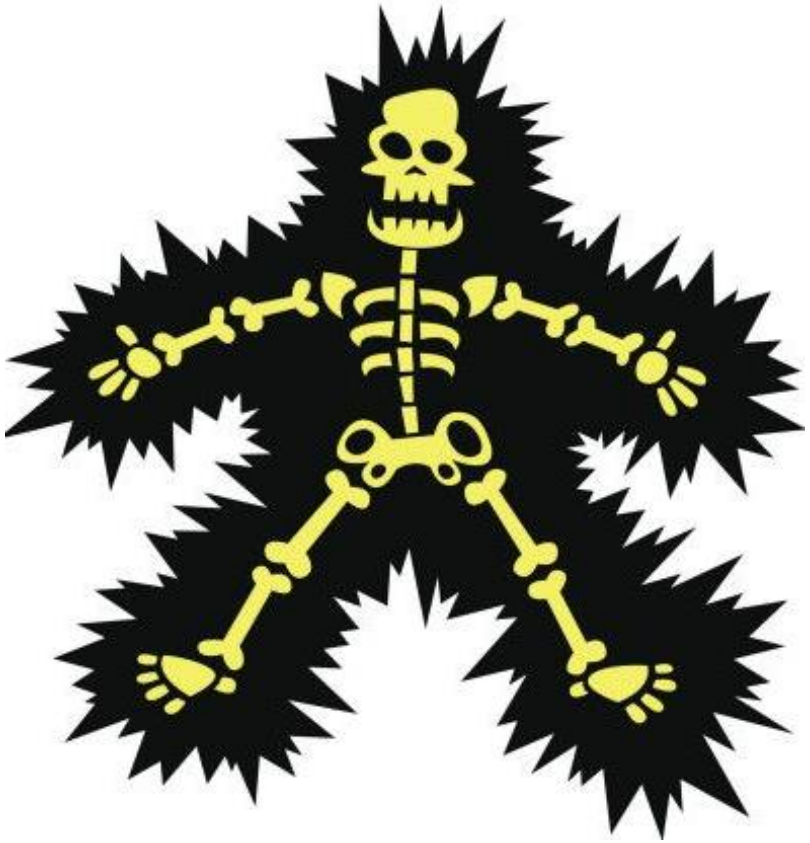
- Se debe aislar al paciente de shock eléctricos

Si se introduce una corriente eléctrica se debe considerar la resistencia de la piel (5.000-10.000 Ohms) . Si se introduce de forma subcutánea este valor disminuye.

Mientras mayor sea el área de aplicación, menor es el efecto de la corriente (seguridad)

Los sistemas eléctricos generan calor que puede dañar a las células. Ej.: el límite craneal son 30mW.

Algunas personas pueden ser más sensibles a los shocks eléctricos.

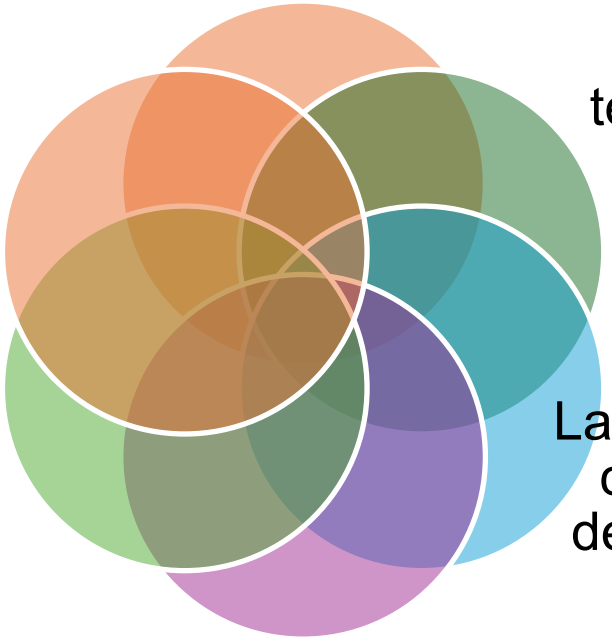


Desafíos de diseño

El equipo/implante debe ser pequeño.

En caso de utilizar baterías, estas deben tener una alta durabilidad y ser seguras para su uso.

Materiales biocompatibles.



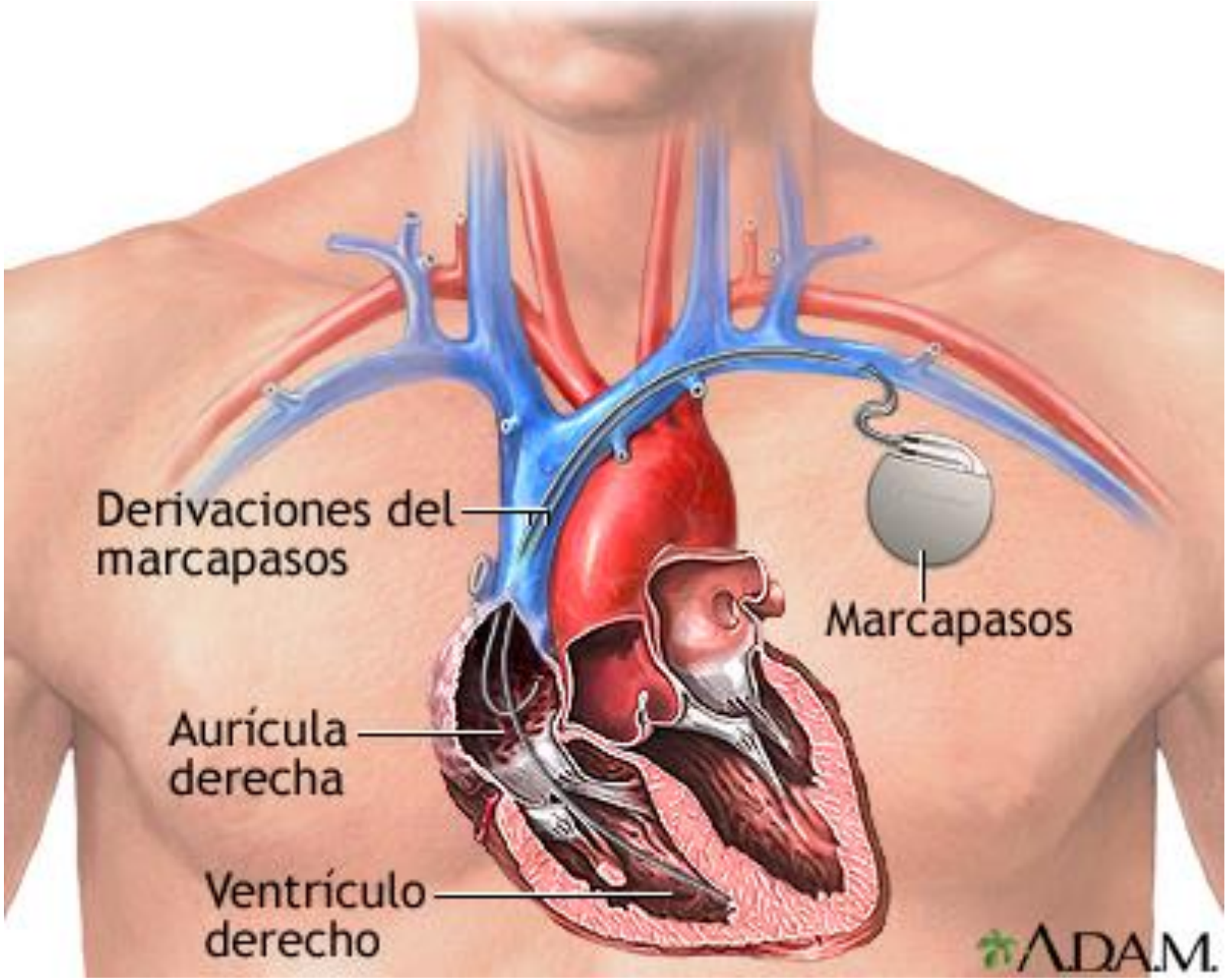
Relación precio/calidad .

La generación de calor o corriente eléctrica no debe generar daños en el organismo.

Estabilidad en el cuerpo (presión, humedad, temperatura, etc.).



Marcapasos


Derivaciones del marcapasos
Marcapasos
Aurícula derecha
Ventrículo derecho
A.D.A.M.

Paradigm Shifts in Cardiac Pacemakers

1950s
AC-powered pacemakers tethered to an extension cord (Furman)



1950s
Battery-powered transistorized "wearable" pacemakers (Lillehei/Bakken)



1958
First fully implantable pacemaker (Elmqvist/ Senning)



2015
Implantable pacemaker—basic system had not evolved significantly



2016
Leadless pacemaker—the entire device is placed within cardiac chambers



Future
Batteryless devices, which harvest cardiac motion to power pacing circuits





1958
Weight: 73.4g
Size: 35cc



1981
Weight: 55g
Size: 25cc



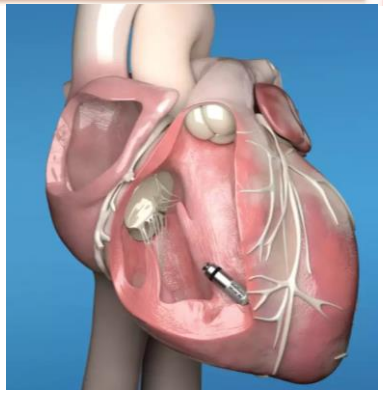
1995
Weight: 14g
Size: 6cc



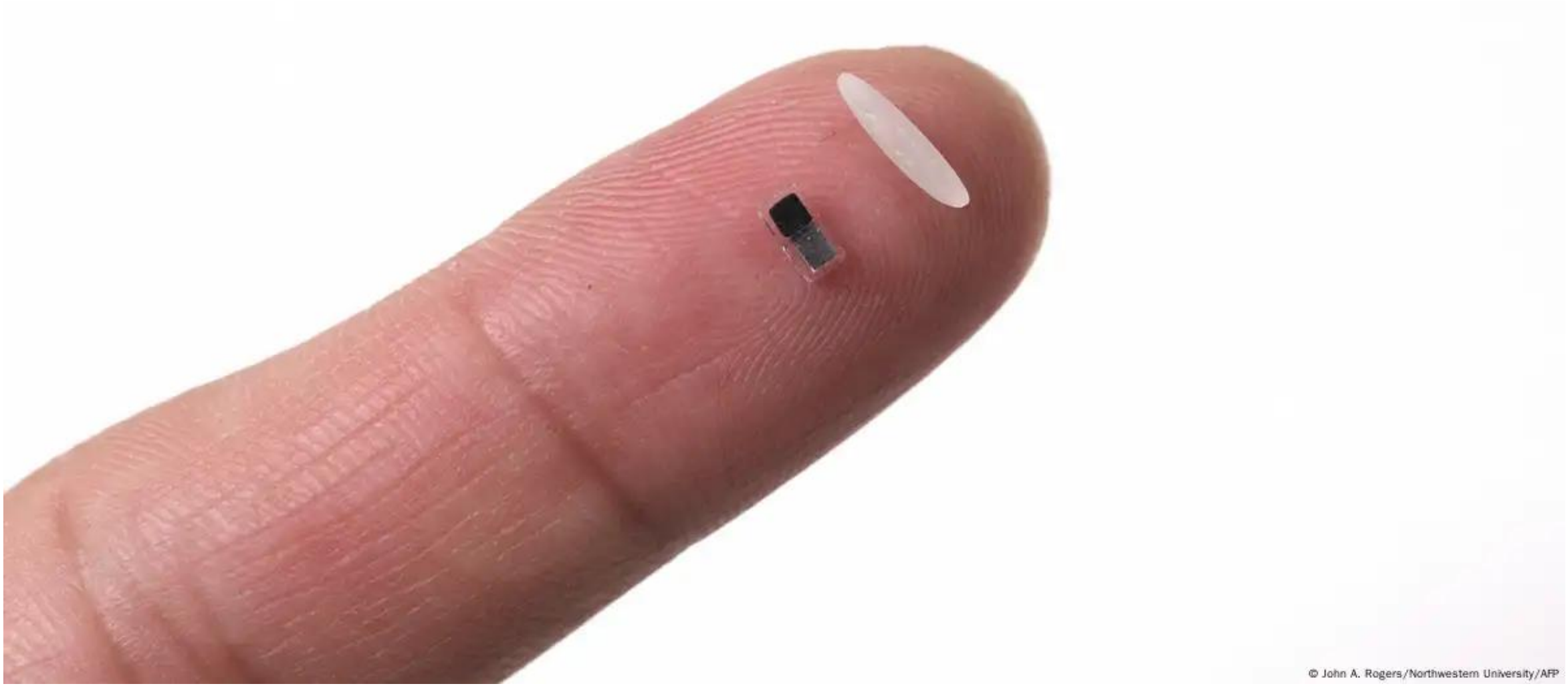
2009
Weight: 23g
Size: 12.8cc



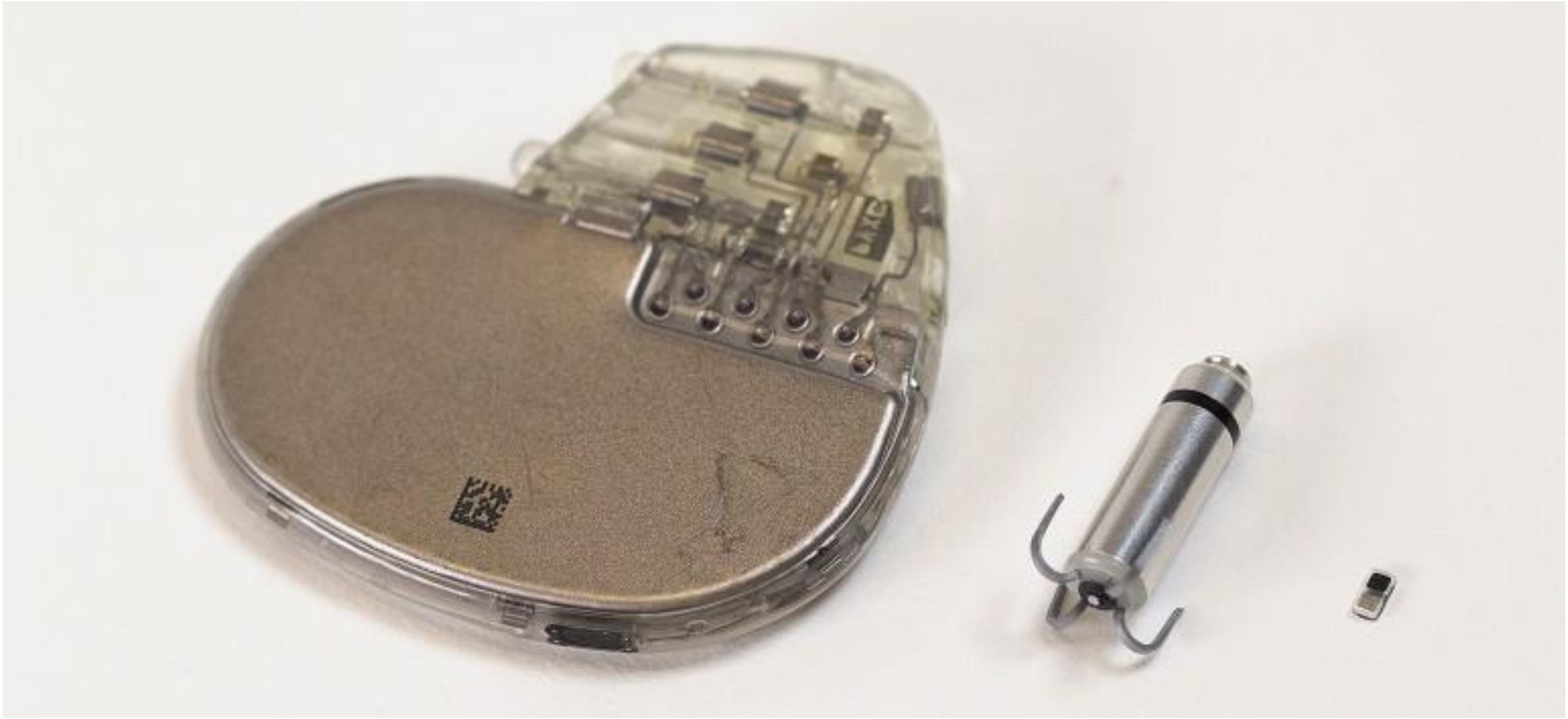
2013
Weight: 2g
Size: 1cc



2020



https://www.youtube.com/watch?v=j_0hZ8cUwgo&t=32s



https://news.northwestern.edu/stories/2025/03/worlds-smallest-pacemaker-is-activated-by-light/

- ***Desde un punto de vista ingenieril:***

¿Qué desafíos implica la miniaturización de un implante?

¿Qué ventajas/desventajas existen?

Desde un punto de vista ingenieril:

- *Menor área para tener transferencia de calor.*
- *La batería debe ser más pequeña y entregar la misma (o más) energía.*
- *Disminuir el tamaño, puede aumentar los costos.*
- *Los módulos deben reducir su tamaño también (sistemas de control, amplificadores, etc).*
- *La manufactura puede dificultarse*

Menos invasivo

FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

CARGA ELÉCTRICA EN ORGANISMOS VIVOS

Parte 2

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS

